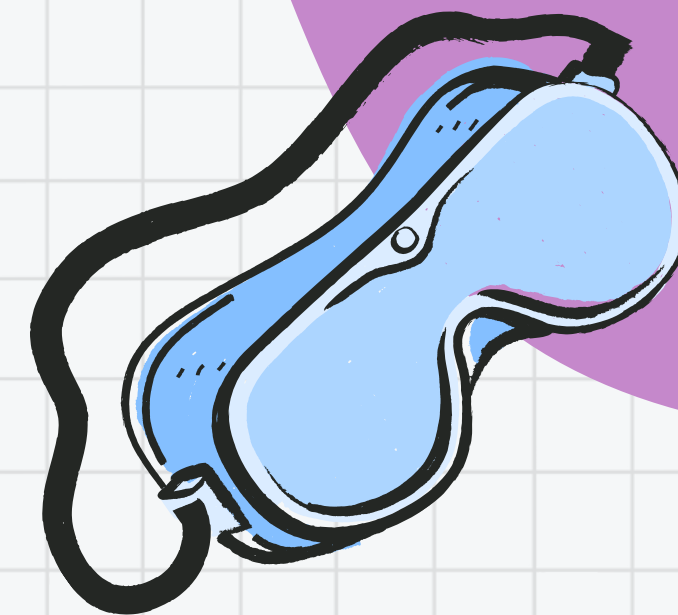
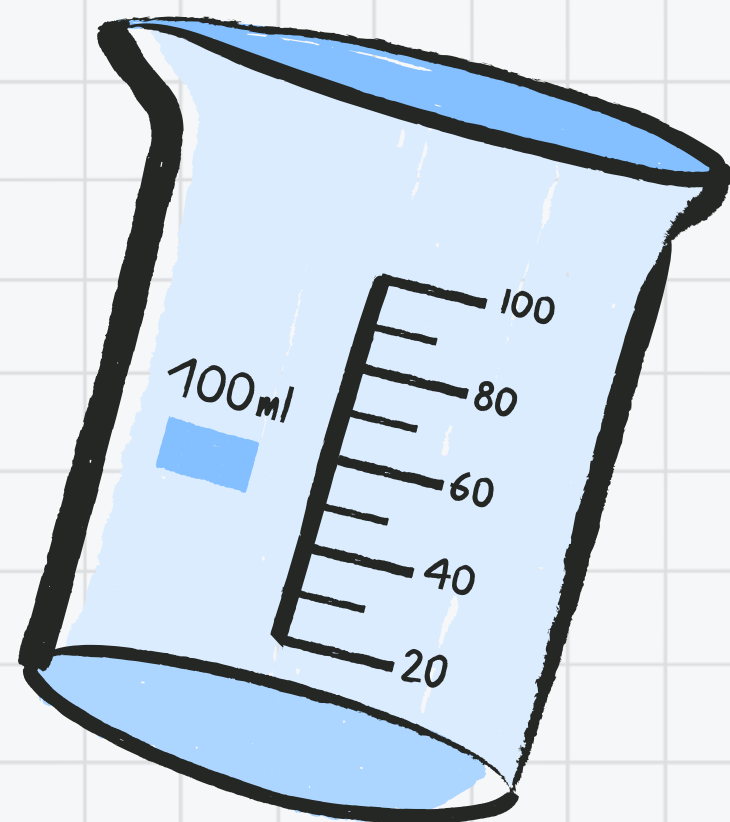
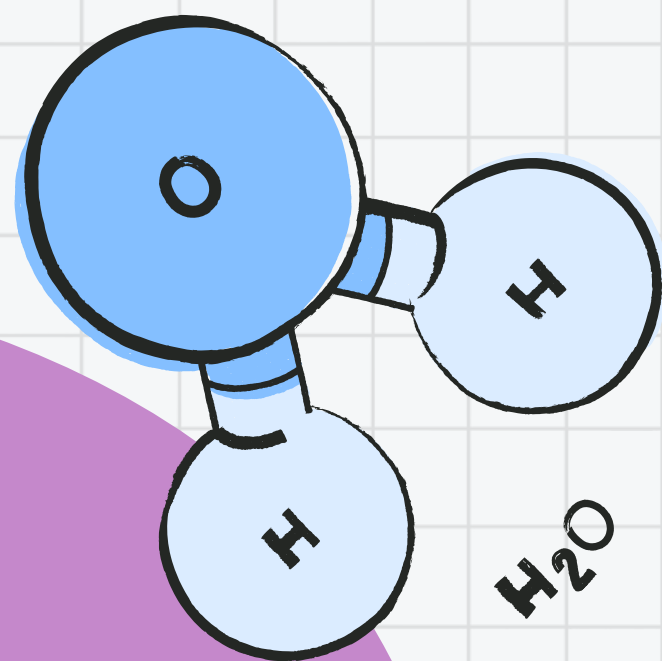
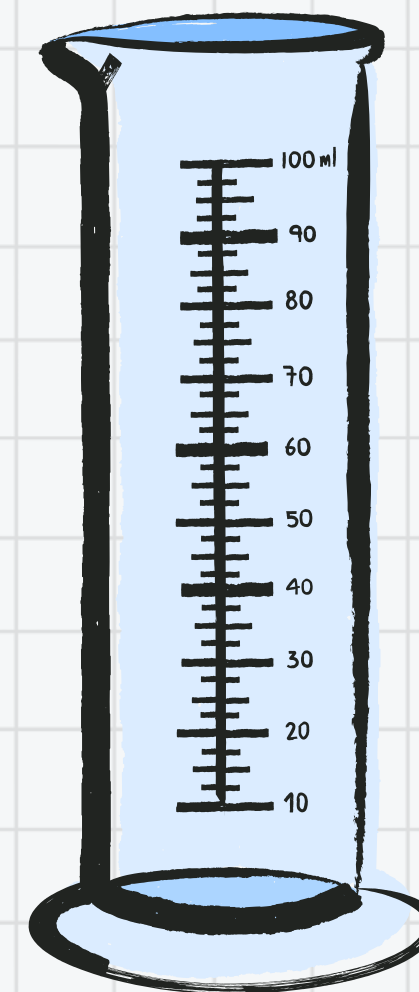




Experimento de

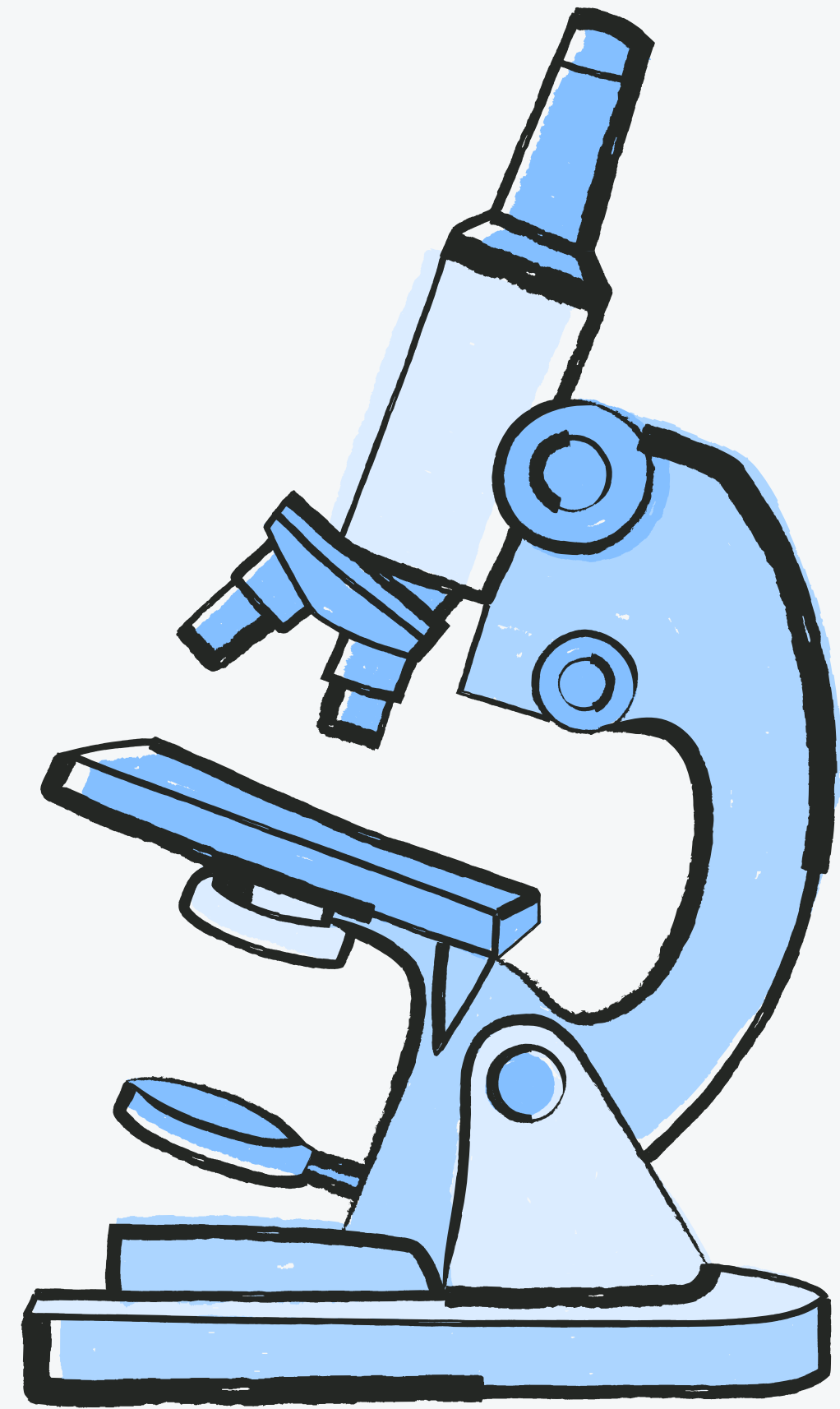
QUÍMICA

Proyecto Fase 2



OBJETIVO DE LA CLASE

- Comprender qué es una reacción de neutralización
- Observar cómo el bicarbonato de sodio neutraliza un ácido
- Aprender a usar indicadores de pH para ver cambios de color



MATERIALES NECESARIOS

- Bicarbonato de sodio
- Vinagre o jugo de limón (ácido)
- Col morada (indicador natural)
- Agua caliente para extraer el color
- Vasos transparentes
- Cucharas
- Guantes y gafas de seguridad



¿QUÉ ES LA NEUTRALIZACIÓN?

La neutralización es una reacción química entre un ácido y una base, formando sal, agua y liberando dióxido de carbono (en este caso con bicarbonato).

INDICADORES DE PH:

- Papel tornasol: cambia de rojo a azul
- Tiras universales de pH: escala de colores 0-14
- Col morada: rojo (ácido), morado (neutro), verde/azul (base)
- Fenolftaleína: incolora en ácido, rosa en base





FACTORES PARA EL EXPERIMENTO

- El bicarbonato de sodio (NaHCO_3) actúa como una base débil, capaz de neutralizar ácidos liberando dióxido de carbono (CO_2).
- El vinagre es una disolución de ácido acético (CH_3COOH) en agua, lo que le da su sabor ácido característico.
- El jugo de col morada contiene antocianinas, pigmentos que cambian de color según el pH



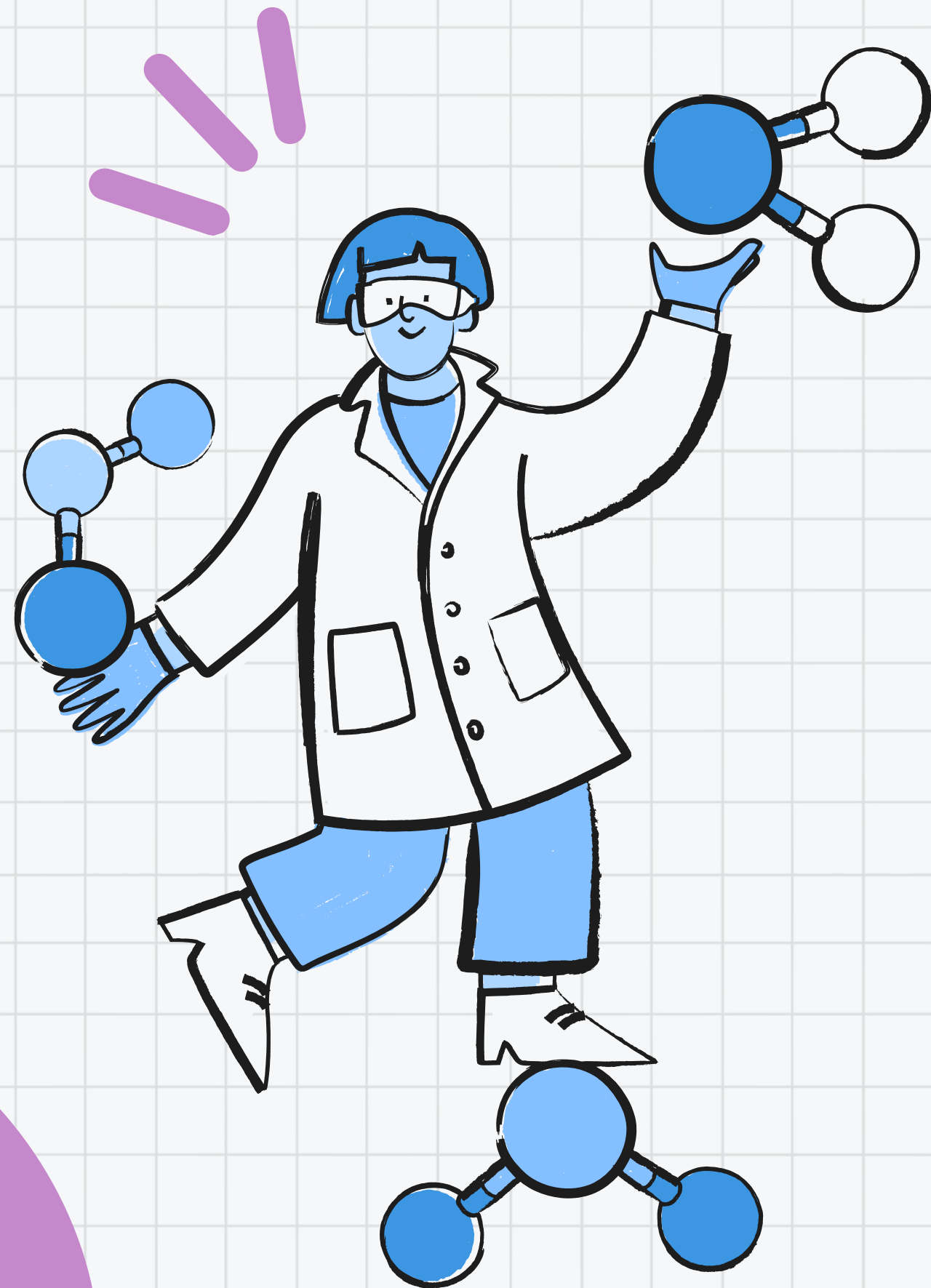
DEMOSTRACIÓN EN CLASE

1. Colocar vinagre en un vaso y añadir un poco de extracto de col morada.
2. Observar el color rojo indicando ácido.
3. Agregar bicarbonato poco a poco.
4. Observar burbujas (CO_2) y cambio de color hacia morado/verde.
5. Verificar que el pH se acerca a neutro.



FACTORES PARA EL EXPERIMENTO

- La reacción libera dióxido de carbono (CO_2), no oxígeno.
- En la escala de pH (0–14), el valor 7 es neutro, como el agua pura.
- La fenolftaleína es incolora en medio ácido y neutro, pero se vuelve rosa/fucsia en medio básico ($\text{pH} > 8.2$).



CONCLUSIONES

- El bicarbonato neutraliza ácidos comunes de forma segura.
- Los indicadores permiten ver el proceso con cambio de color.
- Es un experimento simple, visual y educativo para aprender química.